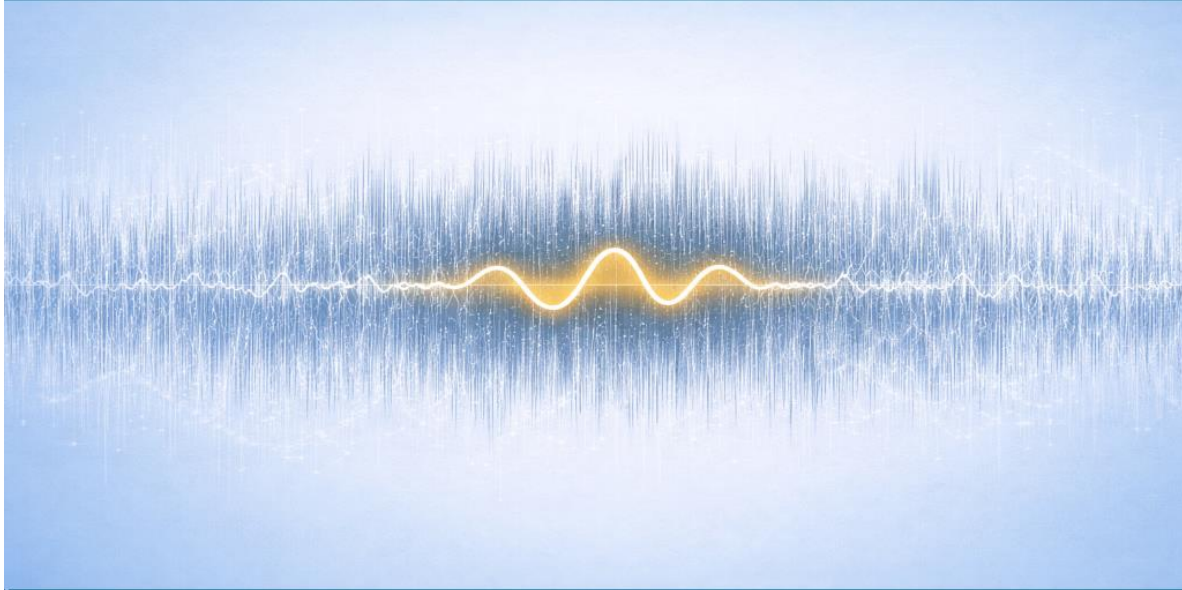


Lock-In Amplifier

Dalla teoria alla simulazione



Leonardo Chieco

Lock-In Amplifier

Dalla teoria alla simulazione

Il lock-in amplifier è uno strumento fondamentale in elettronica e strumentazione di laboratorio, progettato per rilevare segnali deboli immersi in rumore elevato. Grazie al principio della moltiplicazione sincrona combinata con un filtraggio selettivo, consente di isolare un segnale a frequenza nota, anche quando la sua ampiezza è molto inferiore a quella del rumore circostante. Questa tecnica trova applicazione in ambiti quali spettroscopia, fotoacustica e analisi di segnali modulati, dove la precisione e l'affidabilità delle misure sono cruciali.

Dopo una trattazione teorica, verrà presentata una simulazione di un lock-in amplifier, che permette di osservare direttamente il funzionamento del circuito e di comprenderne il comportamento prima di passare a una realizzazione pratica.

Buona lettura!

L'autore

Leonardo Chieco è un ingegnere elettronico con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e sviluppo di software per il controllo dell'automazione (PC/PLC), nella progettazione di schede elettroniche per applicazioni industriali, firmware, robotica e mecatronica.

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/leonardo-chieco-53550b129/>

1. Fondamenti e scopo del Lock In Amplifier

Il lock-in amplifier, o rivelatore sincrono, è uno strumento straordinariamente efficace per misurare segnali deboli immersi in rumore, proprio perché sfrutta la coerenza in frequenza e fase tra il segnale di interesse e un riferimento noto. In pratica, invece di amplificare tutto indistintamente, il lock-in “sceglie” solo la componente del segnale che vibra alla frequenza corretta e mantiene la fase attesa, ignorando tutto il resto, compreso il rumore casuale.

Al cuore del lock-in si trova il moltiplicatore sincrono o Phase-Sensitive Detector (PSD).

Prima di iniziare, ricordiamo le formule di moltiplicazione di seno e coseno.

$$\sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Indichiamo con $s(t)$ il segnale utile e $r(t)$ il riferimento:

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) , \quad r(t) = \sin(\omega t)$$

Moltiplicando segnale e riferimento, otteniamo:

$$s(t) \cdot r(t) = A \sin(\omega t + \phi) \cdot \sin(\omega t) = \frac{A}{2} \cos(\phi) - \frac{A}{2} \cos(2\omega t + \phi)$$

Dalla relazione precedente emergono due termini: uno a frequenza doppia (2ω) e uno DC, indipendente dal tempo. Se utilizziamo un filtro passa-basso a valle del moltiplicatore, eliminiamo la componente a 2ω , lasciando come uscita stabile il termine DC che è proporzionale all'ampiezza del segnale utile.

Ora immaginiamo di avere un segnale $s(t)$ affetto da rumore $n(t)$ di ampiezza arbitraria.

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) + n(t)$$

$$\begin{aligned}
 s(t) \cdot r(t) &= (A \sin(\omega t + \phi) + n(t)) \cdot \sin(\omega t) \\
 &= \frac{A}{2} \cos(\phi) - \frac{A}{2} \cos(2\omega t + \phi) + n(t) \cdot \sin(\omega t)
 \end{aligned}$$

Dopo il filtro passa basso ci ritroviamo sempre il termine in continua $\frac{A}{2} \cos(\phi)$ senza alcun rumore.

Nella figura seguente è mostrato lo schema di principio del lock-in amplifier.

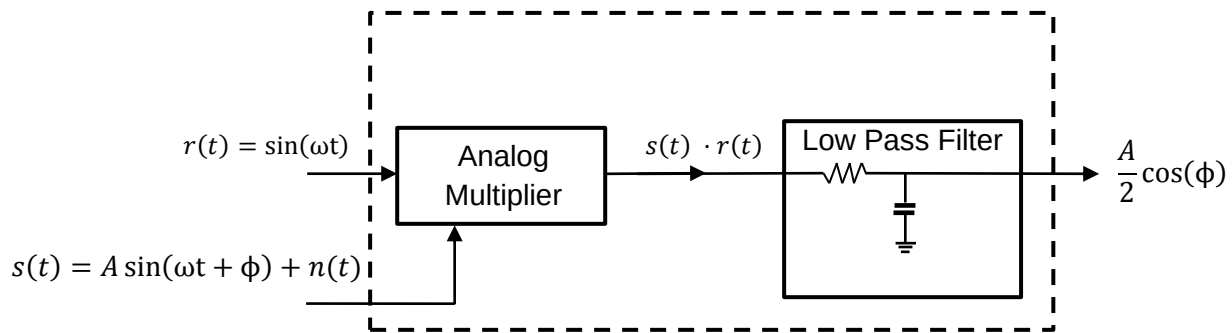


Figura 1: Schema concettuale di un lock-in amplifier

Il lock-in sfrutta il fatto che il rumore è casuale e non correlato al riferimento. Quando il segnale viene moltiplicato per il riferimento, le componenti non coerenti si annullano mediando a zero, mentre il segnale coerente emerge come DC stabile. Questo consente di rilevare segnali centinaia di volte più piccoli del rumore di fondo.

Un'analogia intuitiva è quella di una radio perfettamente sintonizzata: solo la frequenza desiderata viene amplificata, tutto il resto scompare. In questo senso, il lock-in non è un semplice amplificatore, ma un filtratore selettivo basato su frequenza e fase, capace di restituire informazioni precise su ampiezza e fase di segnali invisibili con strumenti tradizionali.

In termini pratici, questa tecnica trova impiego in esperimenti di spettroscopia, rivelazione ottica, misure di impedenza come l'EIS, o in qualsiasi applicazione in cui il segnale da misurare è immerso in rumore elevato.

2. Lock-in con segnali in quadratura

Ci sono alcuni casi in cui è necessario misurare lo sfasamento ϕ tra i due segnali $s(t)$ e $r(t)$, oppure si vuole che la misura di ampiezza sia indipendente dalla fase.

Il problema si risolve implementando un lock-in con due canali in quadratura (seno e coseno). Uno moltiplica il segnale per un riferimento “in fase” $\sin(\omega t)$, l'altro per un riferimento “in quadratura” (sfasato di 90°) $\cos(\omega t)$. Le uscite, chiamate X (in-phase) e Y (quadrature), permettono di calcolare modulo e fase del segnale.

Vediamo come.

Supponiamo di avere:

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) \text{ segnale in ingresso}$$

$$r_I(t) = \sin(\omega t) \text{ segnale di riferimento in fase}$$

$$r_Q(t) = \cos(\omega t) \text{ segnale di riferimento in quadratura}$$

Per il canale in fase:

$$\begin{aligned} X(t) &= s(t) \cdot r_I(t) \\ &= A \sin(\omega t + \phi) \cdot \sin(\omega t) \\ &= \frac{A}{2} [\cos((\omega t + \phi) - \omega t) - \cos((\omega t + \phi) + \omega t)] \\ &= \frac{A}{2} [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)] \end{aligned}$$

Per il canale in quadratura:

$$Y(t) = s(t) \cdot r_Q(t) = A \sin(\omega t + \phi) \cdot \cos(\omega t) = \frac{A}{2} [\sin(\phi) + \sin(2\omega t + \phi)]$$

In entrambi i casi, prendendo la sola parte DC per mezzo di un filtro passa basso, otteniamo:

$$X_{DC} = \frac{A}{2} \cos(\phi)$$

$$Y_{DC} = \frac{A}{2} \sin(\phi)$$

Osserviamo che:

$$X_{DC}^2 + Y_{DC}^2 = \frac{A^2}{4} (\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi)) = \frac{A^2}{4}$$

Perché: $\sin^2(\phi) + \cos^2(\phi) = 1$

Quindi:

$$A = 2 \sqrt{X_{DC}^2 + Y_{DC}^2}$$

Per la fase ϕ , osserviamo che:

$$\frac{Y_{DC}}{X_{DC}} = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} = \tan(\phi) \rightarrow \phi = \arctan \frac{Y_{DC}}{X_{DC}}$$

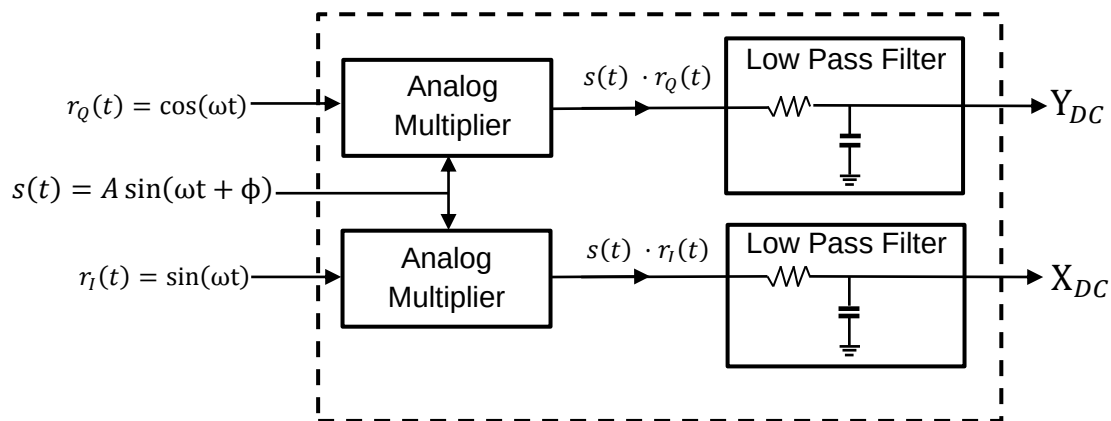


Figura 2: Lock-in con segnali in quadratura

Nei moderni sistemi, le tensioni Y_{DC} e X_{DC} vengono lette per mezzo di un ADC e le stime di ampiezza e fase vengono effettuate da un microcontrollore.

3. Simulazione di un lock-in

Prima di entrare nel dettaglio della simulazione, è importante capire perché il lock-in amplifier è uno strumento così rilevante nella pratica. Questo tipo di tecnica viene utilizzato ogni volta che si deve misurare un segnale estremamente debole immerso nel rumore. In tutti questi casi, il lock-in consente di “agganciare” il segnale di interesse a una frequenza nota e di estrarlo in modo selettivo, migliorando drasticamente il rapporto segnale/rumore.

Proprio per questo motivo, la simulazione riveste un ruolo fondamentale poiché permette di osservare in modo controllato cosa accade all'interno del circuito, isolando i singoli fenomeni (moltiplicazione, traslazione in frequenza, filtraggio) che nella realtà avvengono simultaneamente. Senza una simulazione, molti di questi effetti restano poco intuitivi.

Nella simulazione realizzata in LTspice, è stato impiegato un moltiplicatore analogico AD633 per implementare un semplice lock-in amplifier.

Questo circuito integrato, prodotto da Analog Devices, è progettato per eseguire moltiplicazioni analogiche tra segnali.

Si tratta di un moltiplicatore a quattro quadranti, il che significa che può moltiplicare due segnali sia positivi che negativi. La sua equazione caratteristica è:

$$W = \frac{(X1 - X2)(Y1 - Y2)}{10} + Z$$

dove:

- X1, X2, e Y1, Y2 sono gli ingressi differenziali,
- Z è un ingresso di offset (utile per sommare un segnale),
- W è l'uscita.

Le caratteristiche principali sono:

- Alimentazione tipica: ± 15 V (funziona anche con tensioni inferiori)

- Banda passante: circa 1 MHz
- Guadagno scalato internamente (fattore 1/10)
- Non richiede componenti esterni per funzionare

Per maggiori informazioni si rimanda al datasheet.

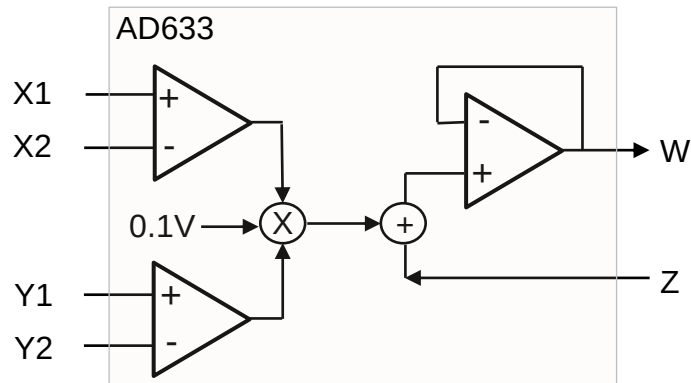


Figura 3: Schema interno dell'integrato AD633

Prima di analizzare il circuito del lock-in, è utile inquadrare una tipica problematica di misura. Supponiamo di alimentare un ponte di Wheatstone (es. sensore di pressione) con un segnale sinusoidale a 32 kHz, mentre la grandezza fisica da misurare varia lentamente nel tempo, ad esempio con andamento sinusoidale a 10 Hz. In queste condizioni, il segnale di interesse si presenta come una portante ad “alta” frequenza (32 kHz) modulata in ampiezza da un segnale a bassa frequenza (10 Hz), come illustrato nella figura seguente.

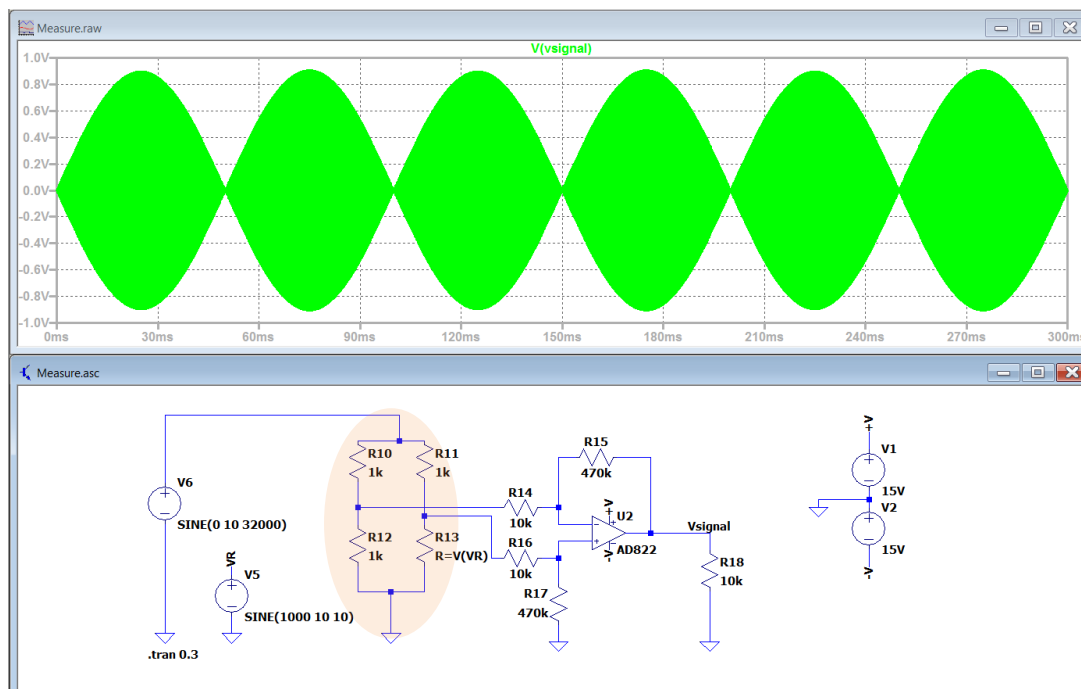


Figura 4: Ponte di Wheatstone (evidenziato) alimentato con tensione sinusoidale

Nella simulazione, il valore della resistenza R_4 è reso variabile per emulare la variazione della grandezza fisica, legandolo a un generatore di tensione sinusoidale con valore medio pari a 1000 V e ampiezza di 10 V. In questo modo, la resistenza oscilla attorno al valore nominale, assumendo valori compresi tra 990 Ω e 1010 Ω ($R_4 = 1000 \pm 10 \Omega$).

Un amplificatore differenziale (U2) amplifica il debole segnale fornito dal ponte e lo porta a circa 1.8 V_{pp}.

Per mantenere la simulazione snella senza comprometterne il significato fisico, è possibile sostituire il circuito precedentemente mostrato con un generatore di tensione equivalente, ottenuto come prodotto di due sorgenti: una senoide pura a 32 kHz e una senoide a 10 Hz.

Il segnale risultante è quindi una portante a 32 kHz modulata in ampiezza a 10 Hz, del tutto equivalente, dal punto di vista funzionale, alla forma d'onda osservata nella simulazione originale. A questo segnale si sovrappone poi un rumore bianco di ampiezza pari a 20 V_{pp}, così da riprodurre una condizione realistica di misura fortemente disturbata.

All'integrato AD633 vengono quindi applicati due segnali agli ingressi X1 e Y1 del moltiplicatore: da un lato, la sinusoide pura a 32 kHz, utilizzata come riferimento (e coincidente con quella che alimenta il ponte); dall'altro, un segnale alla stessa frequenza ma modulato in ampiezza, che rappresenta l'informazione utile e corrisponde all'uscita del ponte di Wheatstone immersa nel rumore.

Gli ingressi X2 e Y2 sono collegati a massa poiché lavoriamo con segnali "single ended" e non differenziali.

Anche il segnale "Z" di offset è tenuto a massa poiché non è necessario.

L'uscita del moltiplicatore viene filtrata tramite un filtro passa-basso Sallen-Key del secondo ordine con frequenza di taglio di circa 12 Hz, progettato per eliminare la componente ad alta frequenza risultante dalla moltiplicazione.

La componente continua risulta proporzionale all'ampiezza del segnale ma, poiché quest'ultima è modulata sinusoidalmente a 10 Hz, ci si aspetta in uscita un segnale sinusoidale alla stessa frequenza di 10 Hz.

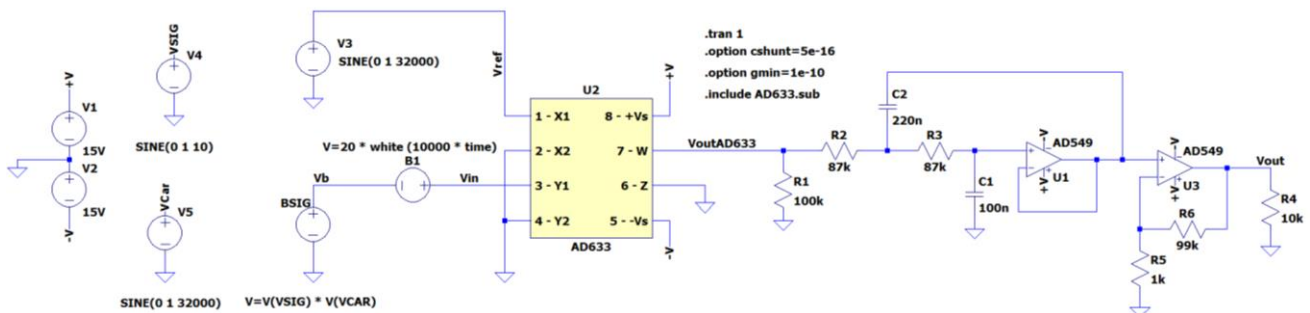


Figura 5: Schema del lock-in per la simulazione

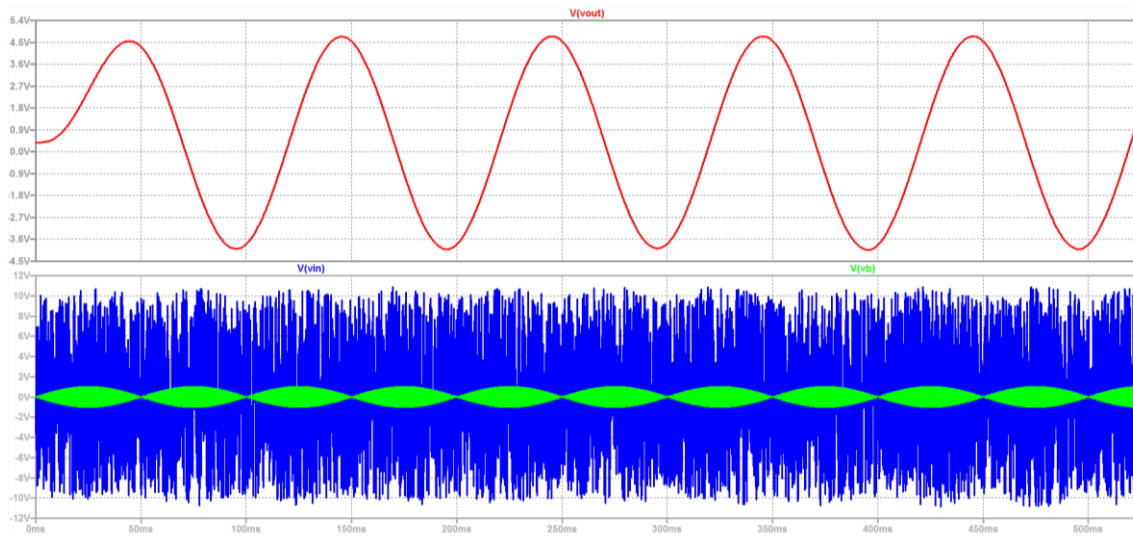


Figura 6: Forme d'onda della simulazione

Il risultato della simulazione mostra chiaramente che il segnale modulante a 10 Hz viene perfettamente ricostruito e isolato nonostante il forte rumore, mentre tutte le altre componenti sono attenuate dal filtro.

Questo esempio evidenzia in modo pratico l'efficacia del lock-in amplifier nel separare un segnale debole da una portante ad alta frequenza e dal rumore circostante, confermando i principi teorici di moltiplicazione sincrona e filtraggio selettivo.

4. Conclusioni

La simulazione effettuata evidenzia chiaramente l'efficacia del lock-in amplifier nell'estrazione di segnali deboli immersi in rumore elevato. Grazie all'utilizzo del moltiplicatore analogico AD633 e del filtro passa-basso Sallen-Key, il segnale modulante a bassa frequenza viene ricostruito fedelmente, mentre tutte le componenti ad alta frequenza e il rumore circostante vengono efficacemente attenuati. Questo esempio pratico conferma i principi teorici di moltiplicazione sincrona e filtraggio selettivo, mostrando come il lock-in possa trasformare misure complesse e rumorose in dati chiari e affidabili.